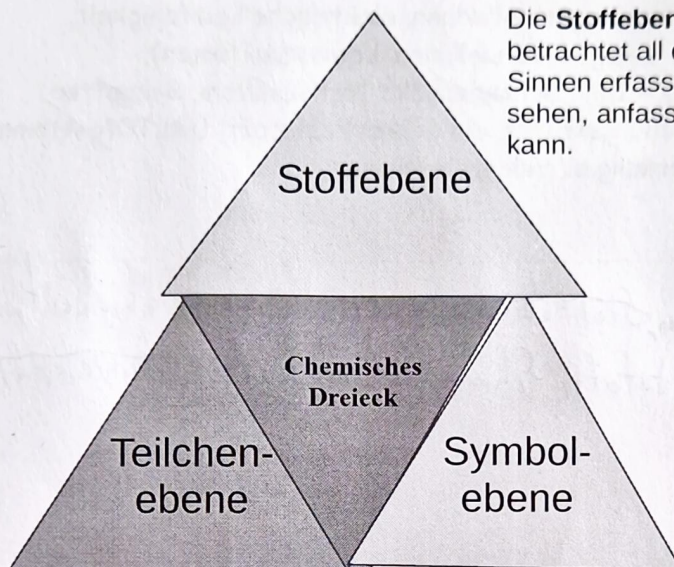


Das chemische Dreieck

Prinzipiell unterscheidet man im Chemieunterricht drei Ebenen, auf denen Inhalte betrachtet werden können. Diese drei Ebenen finden Ausdruck im chemischen Dreieck.



Die **Stoffebene (makroskopisch)** betrachtet alles, was man mit den Sinnen erfassen kann. Alles, was man sehen, anfassen, riechen, schmecken kann.

Die **Teilchenebene (submikroskopisch)** beschreibt alles, was man nicht mit den Sinnen wahrnehmen kann. Im Kern sind dies die „kleinsten Teilchen“

Die **Symbolebene (Modellebene)** betrachtet alles, was durch Symbole und Zeichen ausgedrückt wird. Also Reaktionsgleichungen, Elementsymbole, Energieigramme usw.

Beispiel:

Stoffebene	Teilchenebene	Symbolebene
 Reiner Schwefel	Miteinander verbundene Schwefelatome	Elementsymbol: S
- das Stück Schwefel kann man anfassen und sehen ... - z.B. kann man die Farbe erkennen	Die Schwefelatome können wir nicht sehen, da Schwefel ein Feststoff ist, wissen wir, dass die Schwefelatome miteinander verbunden sein müssen.	Als Symbol für Schwefel steht das „S“. Wenn dieses Symbol verwendet wird, wissen wir, dass es sich um ein Schwefelatom handelt.

Übung zum Chemischen Dreieck

1.) Ordne folgende Begriffe / Halbsätze den einzelnen Ebenen zu.

Ein Stück Eisen, Elektron, negative Ladung, elektrische Leitfähigkeit,
Elektronengasmodell, $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})}$, Chlorid-Ionen, Lewisstruktur(en),
 $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{I}^{-}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{I}_{2(\text{l})}$, Schmelzpunkt, Natriumatom, Salzgitter,
Ionenwanderung, Anziehungskräfte, ein weißer Feststoff, DALTON Atommodell,
Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, Valenzelektronen,

Stoffebene

Ein Stück Eisen, ~~Stoffebene~~ elektrische Leitfähigkeit,
ein weißer Feststoff, Schmelzpunkt, ~~Anziehungskräfte~~

Teilchenebene

Elektron, negative Ladung, Chlorid-Ionen, Natriumatom, ^{außen} Elektron
Salzgitter, Ionenwanderung, ~~Dalton-Atommodell~~, Valenzelektronen
auch möglich Anziehungskräfte, Dipol-Dipol-Wechselwirkung

Symbolebene/Modell Ebene

Elektronengasmodell, $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})}$, Lewisstrukturen, $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{I}^{-}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})} + \text{I}_{2(\text{l})}$
~~Dalton~~ Dalton Atommodell

2.) Finde eigene Beispiele für die drei Ebenen. Schreibe sie oben hinzu, verwende eine

a Sauerstoff-Atom (Teilchenebene)
n starke Wärmeleitfähigkeit (Stoffebene)
d
e Bor-Atommodell (Symbolebene)
r
e